

Projeto 1: Controle de Contas

O Mané Portuguezis necessita controlar os fiados de sua mercearia, visto que o mesmo é amigo de todas as pessoas da vila e para cada um dos fregueses ele tem uma ficha que contém as seguintes informações: código, nome, telefone, limite e gastos do mês. Sendo que o cliente só poderá comprar enquanto estiver dentro do limite estabelecido pelo Mané.

Cliente

Código	Nome	Telefone	Limite	Gastos
1	Ângela Figueira	(18) 98764-1212	250,00	100,00
2	Márcio de Oliveira	(18) 98787-8734	300,00	300,00
3	Antonio Carlos Siqueira	(18) 98801-9870	200,00	100,00
4	Cláudia Ferreira	(18) 98871-0081	500,00	270,00
5	Gustavo Marques	(18) 97667-9876	150,00	0,00

Para que o programa possa suprir as necessidades do Mané Portuguezis, ele deve permitir realizar as seguintes atividades:

1. Incluir, alterar, pesquisar e excluir/recuperar clientes, como também a exclusão física dos registros excluídos logicamente.;
2. Apresentar a lista de clientes;
3. Incluir uma nova venda, para isso deve-se indicar o código do cliente e o valor da venda, se o valor da venda for superior ao permitido para o cliente, não efetuar a venda e enviar uma mensagem dizendo que o valor gasto será superior ao limite do cliente. Se estiver dentro do limite estabelecido, acrescentar o valor da venda ao valor dos gastos no arquivo.
4. Apresentar a listagem de clientes que possuem dívida com o mané, apresentando o nome do cliente, o telefone de contato e o valor da dívida. No final do relatório deverá ser impresso o total que o Mané tem de fiado.
5. Apresentar uma listagem geral apresentando todos os clientes com seus dados e também o valor que pode ser gasto por cada um dos clientes, que é a diferença entre o limite e o valor gasto até o momento;
6. Realizar a quitação da dívida, onde solicitando o código do cliente, deverá apresentar todas as informações desse cliente e solicitar o valor a ser pago pelo cliente. Subtrair o valor pago pelo cliente dos gastos e guardar no arquivo novamente.

Projeto 2: Controle de livros emprestados

O IFSP necessita controlar os empréstimos realizados na biblioteca, pois alguns livros já não se encontram mais nas dependências da biblioteca, para isso a Roberta convidou vocês para implementar uma pequena aplicação capaz de gerenciar os livros emprestados. Para gerenciar os livros emprestados são necessários os seguintes itens: número do tombo, título, autores, ano, quantidade de empréstimo e situação.

Livro

Tombo	Título	Autores	Ano	Quantidade Empréstimo	Sit
1	Aprendendo C com Dificuldade	André e Danilo	2019	10	D
2	Tropeçando no código fonte em C	Melissa	2018	2	E
3	Linguagem C: Agora vai	André, Melissa e Danilo	2017	0	E
4	Java. E agora.... Socorro...	César e Vilson	2018	8	D
5	Orientação a Objetos: o que é isso	André e Vilson	2017	18	E

Sit: E – emprestado e D – disponível.

Para que o programa ajude a Roberta no controle dos livros emprestados, ele deve permitir realizar as seguintes atividades:

1. Incluir novos livros, a situação desse livro deve ser D – Disponível e a quantidade de empréstimos deve ser 0;
2. Alterar, pesquisar e excluir/recuperar livros, como também a exclusão física dos registros excluídos logicamente. Quando alterar, a quantidade de empréstimos não deve ser alterada.
3. Apresentar a lista de livros com sua situação Empréstado ou Disponível e ao final apresentar a quantidade de empréstimos já realizado pela biblioteca, considerando todos os livros;
4. Incluir um novo empréstimo, para isso deve-se solicitar o número de tombo do livro, localizar o livro no arquivo e apresentar seus dados e perguntar ao usuário se o livro será emprestado, caso ele confirme, alterar a situação do livro para E – Empréstado e aumentar em 1 a quantidade de empréstimos. Só poderá realizar o empréstimos para livros que estiverem disponíveis.
5. Realizar a devolução do livro, onde deverá solicitar o número do tombo, apresentar os dados do livro e solicitar ao usuário se deseja devolver o livro. Quando o livro for devolvido deve-se alterar a situação para D – Disponível.
6. Apresentar uma relação de livros que estão emprestados e no final apresentar a quantidade de livros que estão emprestados.

Projeto 3: Gerenciamento de Leilões

O site de Leilão LeilãoTudoAtéVc precisa controlar os leilões de produtos realizados por ele, sendo que um leilão pode ter vários lances, até que ele seja encerrado pelo site, de acordo com sua conveniência, sendo que o valor vendido para o produto é o de maior lance. Com esse maior lance, deve-se apresentar o nome e o número do telefone do cliente que efetuou esse lance. Considerando esses requisitos elencados pelo proprietário desse site, você definiu as seguintes estruturas para o armazenamento dos dados.

Leilão

nr	Produto	Valor	Lances	Sit	Nome	Telefone
1	Enxada muito usada sem cabo	5,00	0	A		
2	Fusca zero sem motor	4.850,00	3	F	Antonio	18 99791-9909
3	Bicicleta rosa sem banco	135,00	2	A	Marcela	18 99871-0987
4	Computador 486 com 128 Mb de memória sem hd	185,00	2	F	Marco Antonio	18 99876-4563

Situação: F - Finalizado e A – Aberto

A aplicação a ser desenvolvida deve cumprir os seguintes requisitos funcionais:

1. Incluir novos leilões de produtos, onde o usuário deverá digitar o código, o nome do produto e o valor inicial do produto a ser leiloado, a quantidade de lances deverá ser 0, a situação deverá ser A – Aberto, o nome e telefone deve estar em branco.
2. Alterar produtos, somente o nome do produto e o valor, excluir/recuperar e pesquisar, como também a exclusão física dos registros excluídos logicamente.
3. Apresentar a lista de leilões de produtos com a situação dos mesmos.
4. Incluir um novo lance, para isso o usuário deverá indicar o código do leilão, buscar no arquivo e apresentar os dados desse leilão, solicitar ao usuário que digite um o valor do lance dado, que deve ser superior ao valor atual do produto. Após essa verificação solicitar o nome e o telefone do cliente que ofertou o lance, e por fim deve-se atualizar o valor atual do produto e a quantidade de lances realizadas para esse produto. Não é permitido dar lance em leilões já finalizados.
5. Finalizar um leilão, onde o usuário deve indicar o número do leilão, localizar no arquivo e apresentar os dados e solicitar se deseja finalizar. Se o usuário indicar que o leilão deverá ser finalizado, alterar apenas a situação do leilão.
6. Apresentar a listagem de leilões que estão abertos com todos os dados e ao final do relatório apresentar a quantidade de leilões ativos e a quantidade total de lances esses leilões.
7. Apresentar o todos os leilões finalizados e no final apresentar a quantidade de leilões finalizados e o total de dinheiro arrecadado com os leilões;